Corrigé • Exercice 3 – Géométrie, question 1

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2025

1.a *Montrer que CE = 4,5 cm.*

E est sur le segment $[BC]$, donc $CE = BC - BE = 7{,}5 - 3 = 4{,}5$ cm.

1.b *Démontrer que EF = 3,6 cm.*

Les points C, E, B et C, F, D sont alignés, et les droites (EF) et (BD) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CE}{CB} = \frac{CF}{CD} = \frac{EF}{BD} \quad \text{soit} \quad \frac{4{,}5}{7{,}5} = \frac{EF}{6}.$$

$$EF = \frac{6 \times 4{,}5}{7{,}5} = \frac{27}{7{,}5} = 3{,}6 \text{ cm}.$$